

第4题 Problem Tutorial: “打字机”

显然是求压栈的最小次数。观察一下栈的形态：

- 一旦压入一个字符，下一步一定是打印它；
- 如果当前字符与栈顶字符相同，显然直接打印，于是栈的相邻两个不会相等；
- 如果当前字符与栈顶下面一个相等，简单调整可证压栈不优于弹栈，从而栈中隔一个也不会相等。

这样栈一定形如 $XYZXYZXY\dots$ ，状态数是 $O(|S|)$ 的。直接 DP，记录打印到了哪里和栈的形态，复杂度便为 $O(|S|^2)$ 。

用上面的部分性质去优化爆搜可以得到一些部分分； $|S| \leq 100$ 考虑第一次压入的字符在什么时候弹出，将原序列分成了若干段，可对此进行区间 DP。